

## 社區停車場智慧進出管理系統一體化設計報告

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 專案路徑 | \\192.168.137.142\Qsync\ocp20260902           |
| 專案名稱 | ParkingWeb ( 社區停車場進出管理系統 )                    |
| 報告日期 | 2026-09-02                                    |
| 系統定位 | 社區 ( 住宅大樓 ) 停車場之車牌辨識、進出授權、停車管理與後台管理的 Web 應用系統 |

### 目錄

- 專案概述
- 需求分析
- 規格說明
- 流程圖
- 安全機制
- 結語

## 1. 專案概述

本系統是一套以 **車牌辨識 (License Plate Recognition, LPR)** 為核心的社區停車場管理系統，提供：

- 車牌自動辨識與進出授權**：於入口/出口設置攝影機拍照，透過 **Azure AI Vision (OCR)** 雲端辨識車牌，比對車籍登記資料後決定是否開啟閘門。
- 硬體閘門控制**：授權成功後，透過 **SSH (JSch)** 連線至閘門控制器主機 ( 192.168.137.142 )，遠端呼叫 **CallBeepX** 程式執行 **CallBeep.java** 開啟閘門/蜂鳴器。
- 住戶與車籍資料管理**：管理人員可查詢住戶、維護車位所有人/使用人、登記車輛 ( 每戶最多 2 台 )。
- 後台會員權限管理**：超級管理員可管理一般管理員帳號 ( 新增/修改/刪除/查詢 )，並以 **JWT Token** 做身分驗證與權限控管。
- 進出紀錄查詢**：可依日期區間與車牌查詢車輛進出歷史紀錄。

## 2. 需求分析 (Requirements)

### 2.1 使用者角色

| 角色                  | 權限等級<br>(class1) | 主要功能                                    |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 超級管理員 (Super Admin) | 1                | 管理所有管理員帳號、查看所有管理員資料、完整停車管理與住戶/車籍維護      |
| 一般管理員 (Manager)     | 2                | 停車管理、住戶查詢與維護、車籍登記、進出紀錄查詢 ( 僅能查詢自身帳號資料 ) |
| 車輛使用者 ( 住戶 )        | —                | 透過車牌辨識自動進出停車場，無需登入操作                    |

### 2.2 功能需求

#### 2.2.1 入口授權流程 ( Entry )

- 上傳入口攝影機照片。
- 呼叫 Azure OCR 辨識車牌。
- 檢查車牌是否為「已登記」車輛。
- 檢查該住戶之車位是否「尚未占用」( 任一已登記車在場內 → 禁入 )。
- 條件全部通過 → 更新停車狀態為「場內 (Inside)」、寫入進出紀錄、開啟閘門。
- 任一條件未通過 → 拒絕進入並回傳失敗原因。

#### 2.2.2 出口授權流程 ( Exit )

- 上傳出口照片 → Azure 辨識車牌。
- 檢查是否為已登記車輛。
- 通過 → 更新停車狀態為「已出場」、寫入進出紀錄、開啟閘門。
- 未登記 → 拒絕出場。

#### 2.2.3 後台管理功能

- 登入：帳號 + 密碼 ( BCrypt 加密驗證 )，成功後發放 JWT Token ( 10 分鐘有效 )。
- 會員 ( 管理員 ) 管理 ( superadmin.html )：新增、修改、刪除、查詢管理員帳號。
  - 等級 1 可查詢/管理所有管理員。
  - 等級 2 僅能查詢/修改自身帳號。

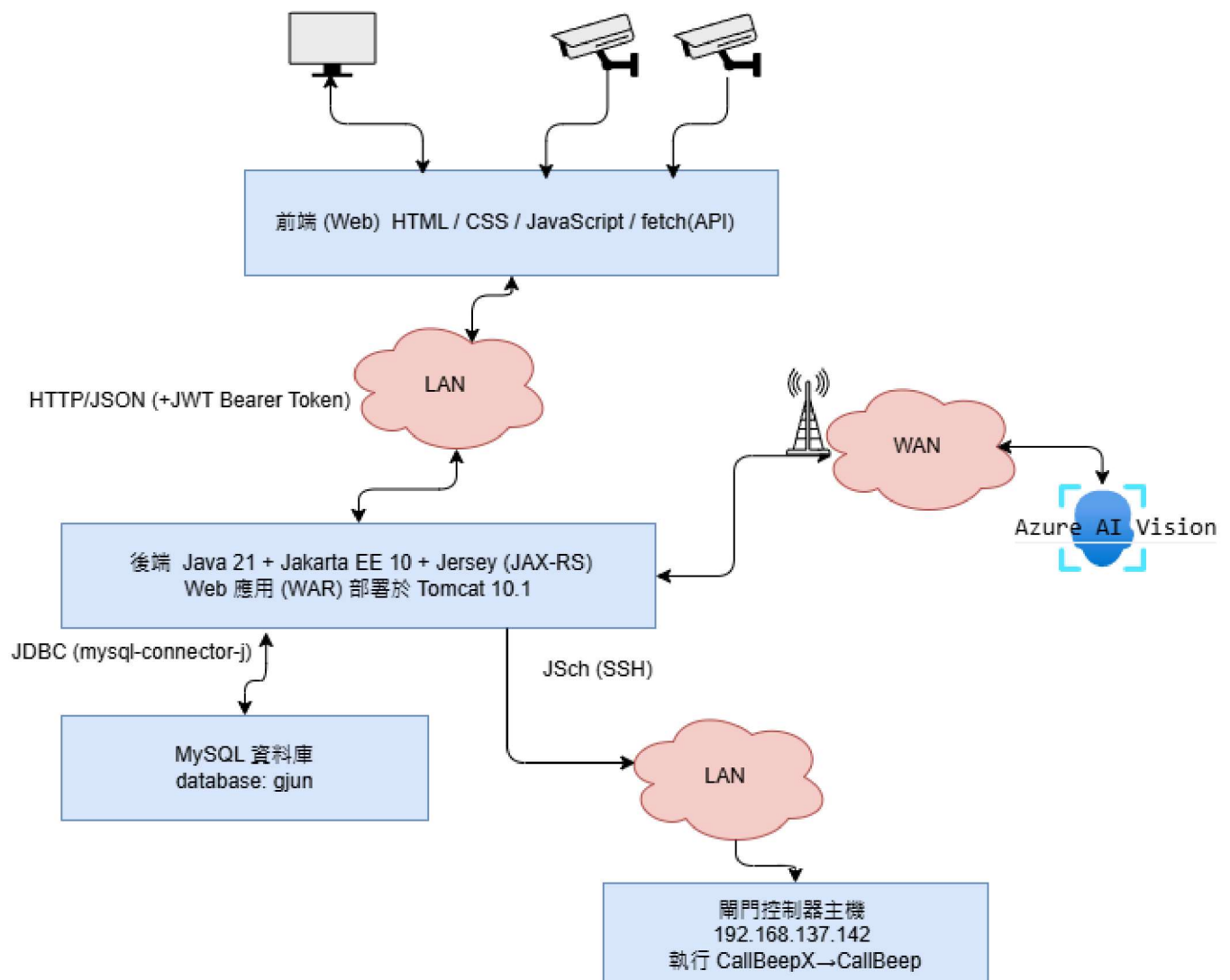
- 住戶管理 ( manager1.html )：依「車牌 / 門牌 / 車位 / 住戶ID」查詢住戶。
- 住戶資料維護 ( update.html )：修改車位所有人/使用人及其電話。
- 車籍維護 ( updatecar.html )：新增 ( 每戶上限 2 台 )、刪除 ( 軟刪除 ) 車輛登記。
- 進出紀錄查詢：依日期區間 + 車牌查詢。

## 2.3 非功能需求

- 車牌格式須符合台灣車牌規則 ( 英數組合，中間含「 - 」 )。
- 車牌資料一律「轉大寫」儲存與比對。
- 所有管理後台 API 需附帶 JWT Token 進行身分驗證 ( 除外白名單 )。
- 敏感資料 ( Azure 金鑰、SSH 帳密、Token 密鑰 ) 以 .env 檔案存放並 AES 加解密。

## 3. 規格說明 (Specifications)

### 3.1 技術架構



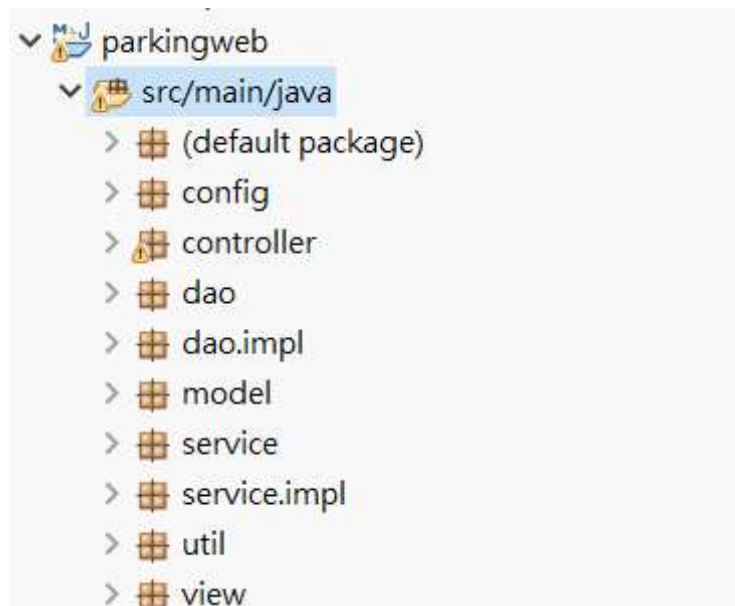
### 3.2 開發環境與相依套件

| 項目    | 規格                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Java  | 21 ( <code>maven.compiler.source/target = 21</code> )                              |
| 應用伺服器 | Apache Tomcat 10.1 ( HTTP Port 8080 )                                              |
| 前端    | HTML5 + JavaScript + fetch + localStorage/sessionStorage                           |
| 後端    | Jakarta EE 10 、 JAX-RS 3.1 + Jersey 3.1.6                                          |
| 資料庫   | MySQL ( <code>com.mysql:mysql-connector-j:8.4.0</code> ) , 資料庫名稱 <code>gjun</code> |
| 車牌辨識  | Azure AI Vision ImageAnalysis SDK 1.0.0 ( OCR / READ )                             |
| 閘門控制  | JSch 0.1.55 ( Secure Shell Protocol遠端執行 )                                          |
| 認證    | Token JWT 0.12.6 ( JWT 產生/驗證 )                                                     |
| 密碼加密  | jBCrypt 0.4 ( BCrypt hash )                                                        |
| 敏感資料  | dotenv-java 3.0.0 + AES ( <code>EncryptionUtil</code> )                            |

### 3.3 應用程式基礎結構

- REST API 根路徑： `@ApplicationPath("/api")` ( `config/MyAppConfig.java` )
- 主要 Controller： `controller/hello.java` ( `/api/hello/login/...` ) 、 `EntryPhoto` ( `/api/entry` ) 、 `ExitPhoto` ( `/api/exit` )
- MVC分層架構：前端Web → 後端Controller → Service → DAO → JDBC → MySQL
- 認證過濾器： `util/JwtAuthenticationFilter.java` ( `@Provider` )

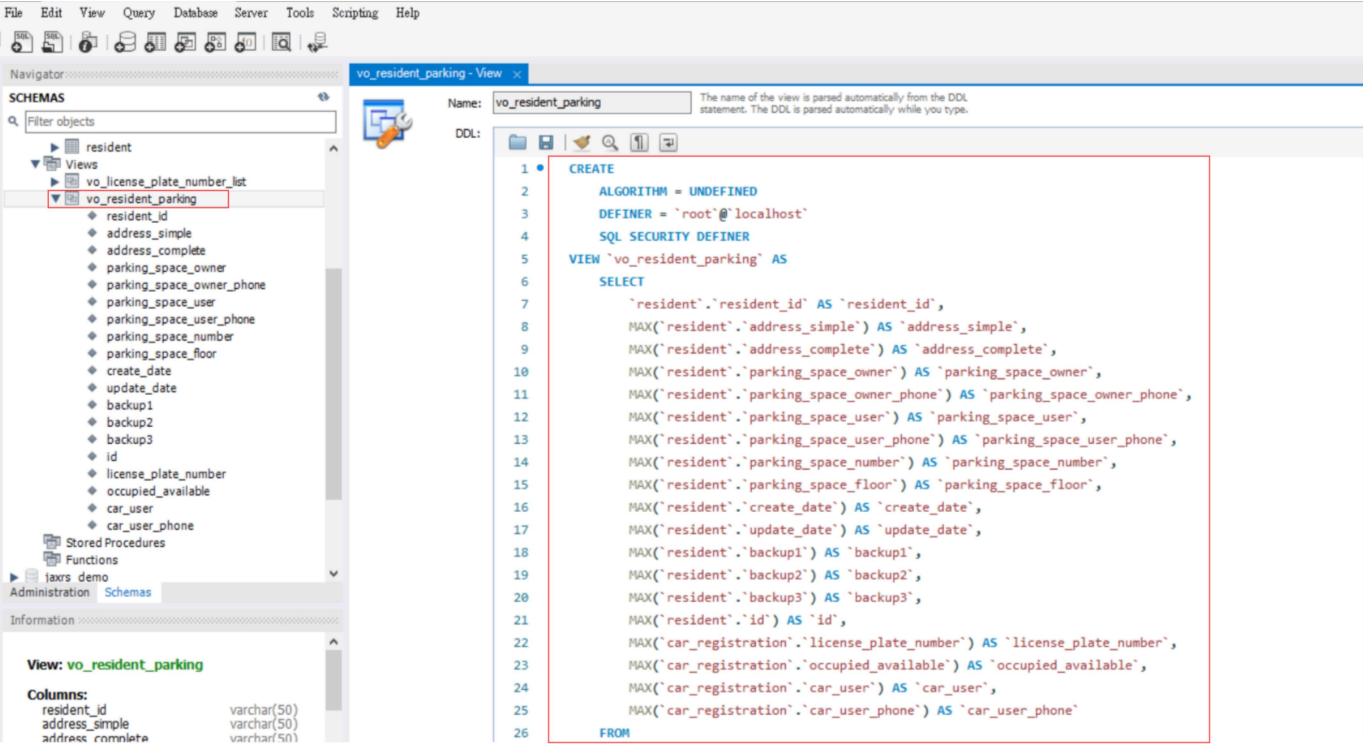
### 3.4 MVC分層架構



### 3.5 資料庫規格 ( MySQL, database: gjun )

| 資料表                       | 用途    | 主要欄位                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>resident</b>           | 住戶資料  | resident_id (PK)、 address_simple 、 address_complete 、 parking_space_owner 、 parking_space_owner_phone 、 parking_space_user 、 parking_space_user_phone 、 parking_space_number 、 parking_space_floor 、 create_date 、 update_date |
| <b>car_registration</b>   | 車籍登記  | resident_id 、 address_simple 、 car_serial_number 、 license_plate_number 、 occupied_available (Inside=場內)、 car_user 、 car_user_phone 、 car_registration_date 、 delete_registration (yes=軟刪除)                                    |
| <b>admin_registration</b> | 管理員帳號 | id 、 account 、 password (BCrypt)、 name 、 phone 、 date 、 class1 (1=超級管理員, 2=一般管理員)                                                                                                                                              |
| <b>access_logs</b>        | 進出紀錄  | id 、 date 、 license_plate_number 、 car_user 、 car_user_phone 、 entry_exit (Entry/Exit)、 reason 、 alert                                                                                                                         |
| 檢視表 (view)                | 彙總查詢  | vo_resident_parking ( 住戶+車籍+車位彙總 ) 、 vo_license_plate_number_list                                                                                                                                                              |

3.6 資料庫結構化語言應用



3.7 主要 API 規格

| Method             | 路徑 ( 相對於 /api )                             | 功能                  | 需<br>JWT      |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|
| GET                | /hello                                      | API測試 (Hello World) | —             |
| POST               | /hello/login                                | 登入，回傳 JWT           | 否 ( 白<br>名單 ) |
| POST               | /hello/getallmanager                        | 超級管理員 ( 等級1 )       | 是             |
| POST               | /hello/getmanager                           | 一般管理員 ( 等級2 )       | 是             |
| POST/PUT<br>DELETE | /hello/admcrud[/{id}]                       | 新增/修改/刪除管理員         | 是             |
| GET                | /hello/getallresident                       | 查詢所有住戶              | 是             |
| GET                | /hello/getallresidentbylot                  | 查詢所有住戶 ( Web用 )     | 是             |
| GET                | /hello/getallcarregistration                | 查詢所有車籍              | 是             |
| GET                | /hello/getallresidentparking                | 查詢住戶+停車彙總           | 是             |
| GET                | /hello/getEntryExit/{from}/{end}/{plate}    | 查詢進出紀錄              | 是             |
| GET                | /hello/getresidentbylicenseplatenumber/{no} | 車牌查住戶               | 是             |

| Method      | 路徑 ( 相對於 /api )                             | 功能            | 需<br>JWT  |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>GET</b>  | /hello/getresidentbyaddresssimple/{addr}    | 門牌查住戶         | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/getresidentbyid/{id}                 | ID查住戶         | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/getresidentbyparkingspacenumber/{no} | 車位查住戶         | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/getresidentforcombobox               | 門牌下拉選單        | 否 ( 白名單 ) |
| <b>GET</b>  | /hello/getparkingnumberforcombobox          | 車位下拉選單        | 否 ( 白名單 ) |
| <b>POST</b> | /hello/updateresident                       | 更新住戶資料        | 是         |
| <b>POST</b> | /hello/insertcarregistration                | 新增車籍          | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/delete/{id}/{plate}                  | 刪除車籍 ( 軟刪除 )  | 是         |
| <b>POST</b> | /hello/setsession                           | 寫入 Session 暫存 | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/getsession                           | 讀取 Session 暫存 | 是         |
| <b>GET</b>  | /hello/validation                           | Token 驗證      | 是         |
| <b>POST</b> | /entry                                      | 入口拍照+授權       | 否 ( 白名單 ) |
| <b>POST</b> | /exit                                       | 出口拍照+授權       | 否 ( 白名單 ) |

### 3.8 前端畫面 ( webapp )

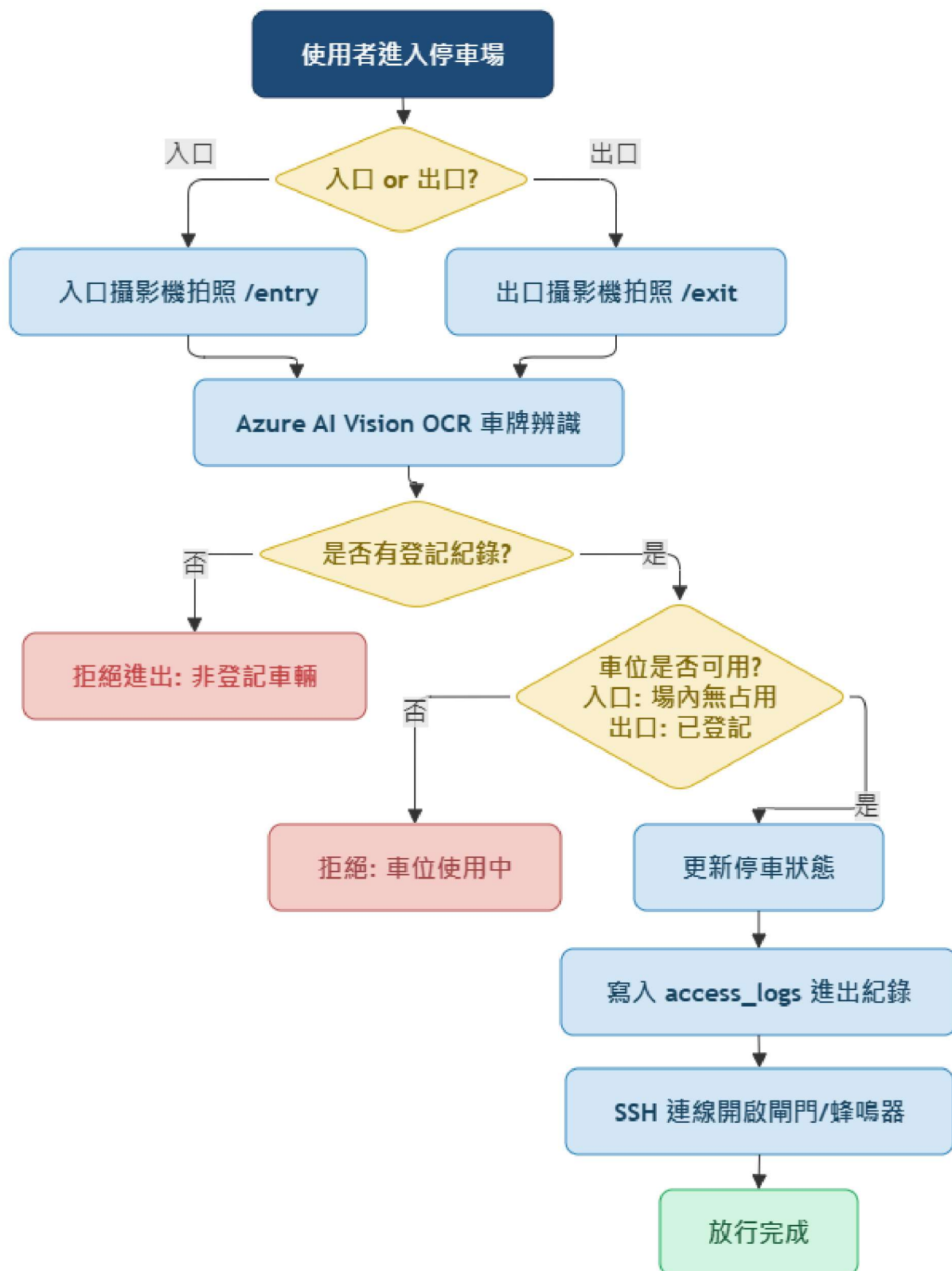
| 檔案                   | 功能                     |
|----------------------|------------------------|
| index.jsp            | 首頁，自動轉跳 login.html     |
| <b>login.html</b>    | 登入頁                    |
| manager1.html        | 住戶管理主頁 ( 查詢/維護入口 )     |
| <b>manager2.html</b> | 管理頁 ( 住戶/車輛登記/停車批量查詢 ) |
| superadmin.html      | 管理員帳號管理                |
| <b>update.html</b>   | 住戶資料修改                 |
| updatecar.html       | 車籍 ( 車輛 ) 新增/刪除        |

| 檔案                | 功能     |
|-------------------|--------|
| <b>entry.html</b> | 入口拍照上傳 |
| exit.html         | 出口拍照上傳 |

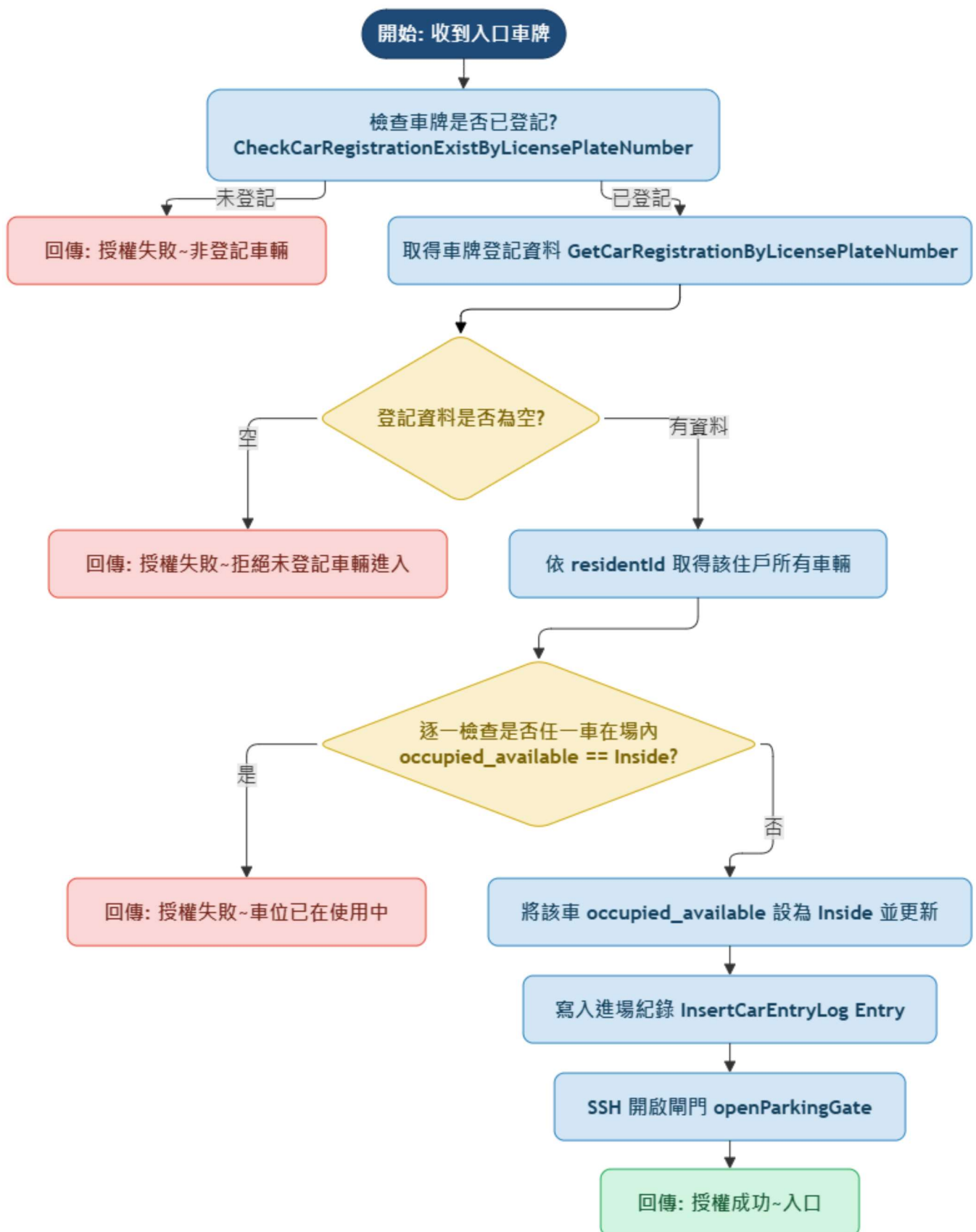


## 4. 流程圖 (Flowcharts)

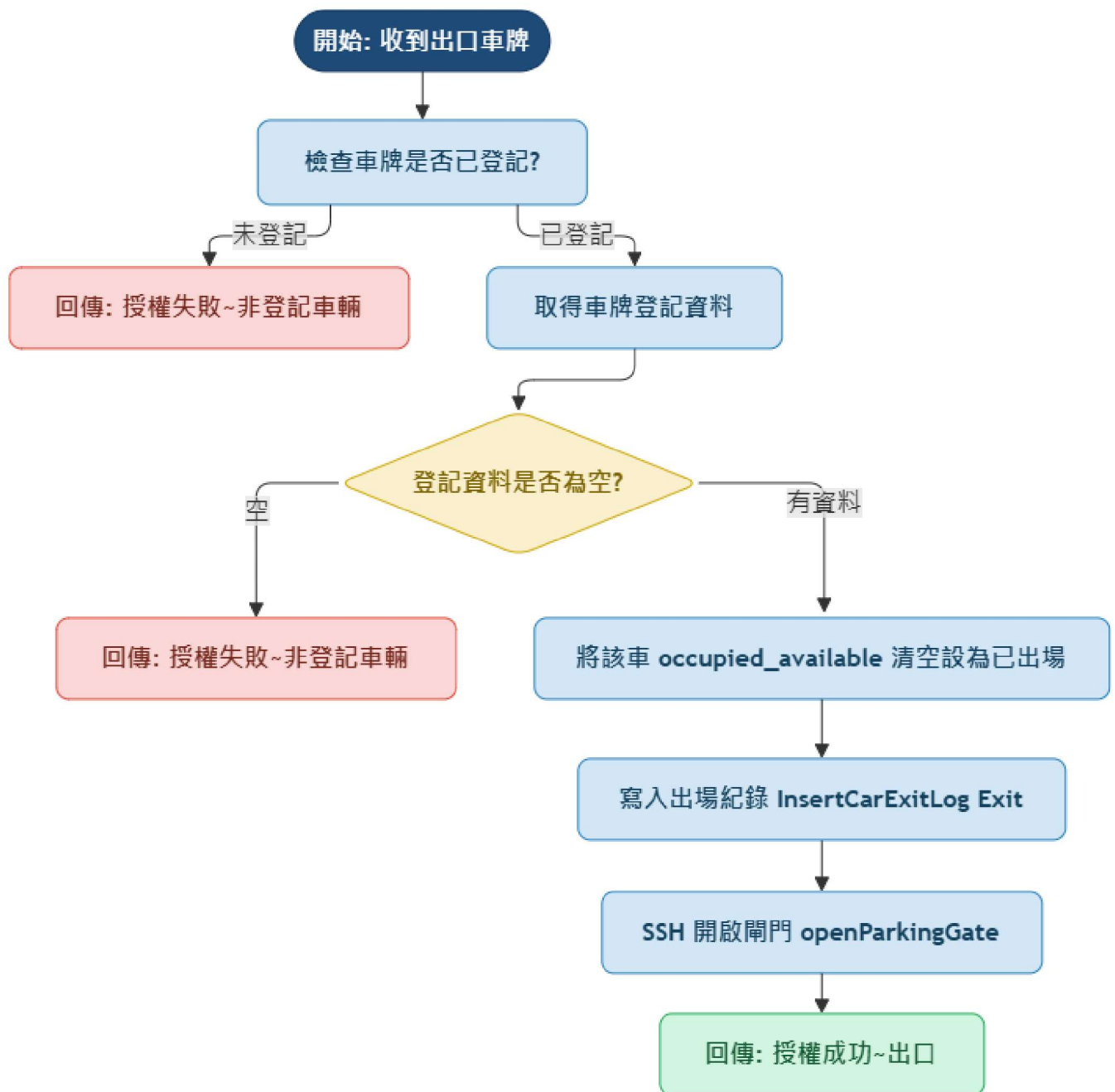
### 4.1 整體系統流程圖



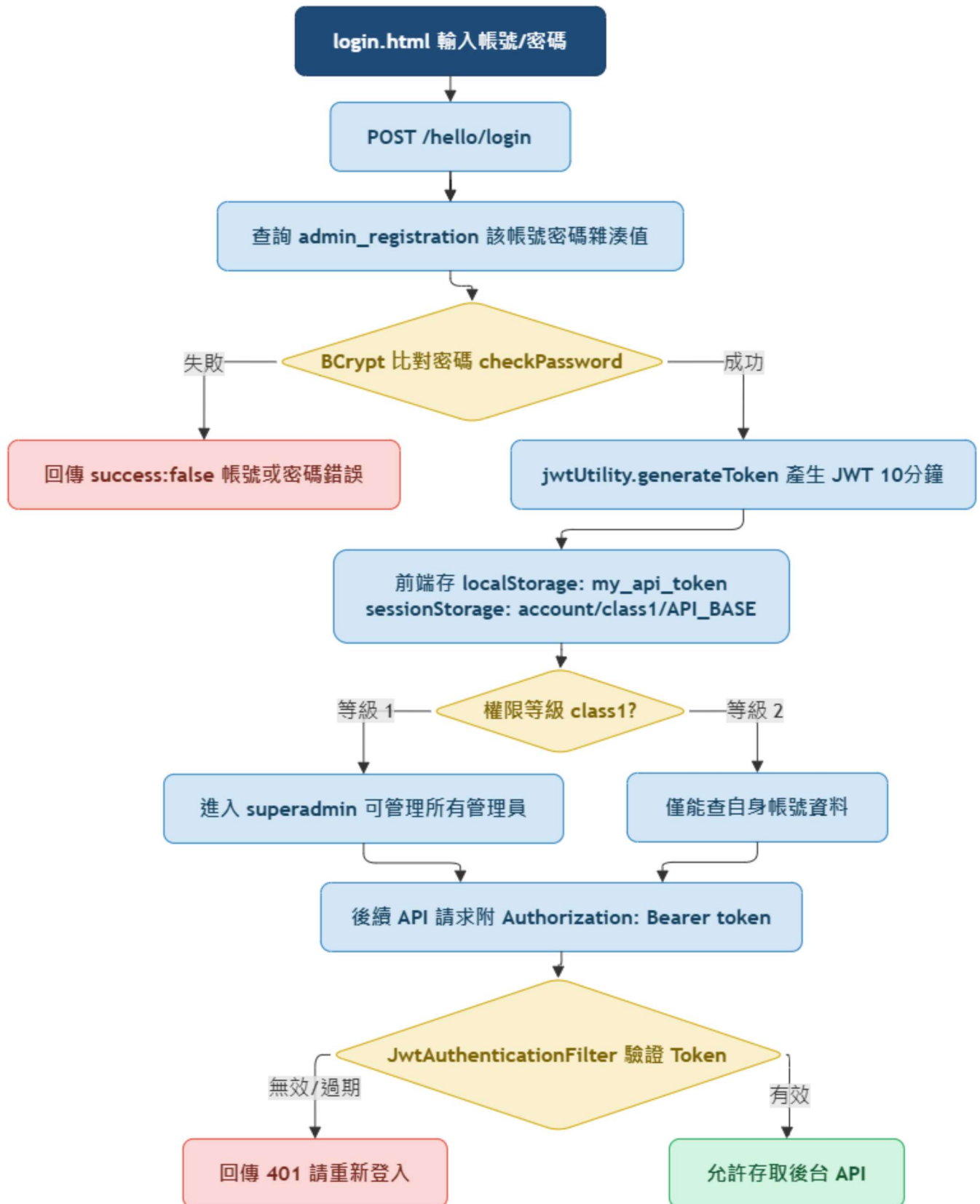
## 4.2 入口授權詳細流程圖 ( AuthorizationEntry )



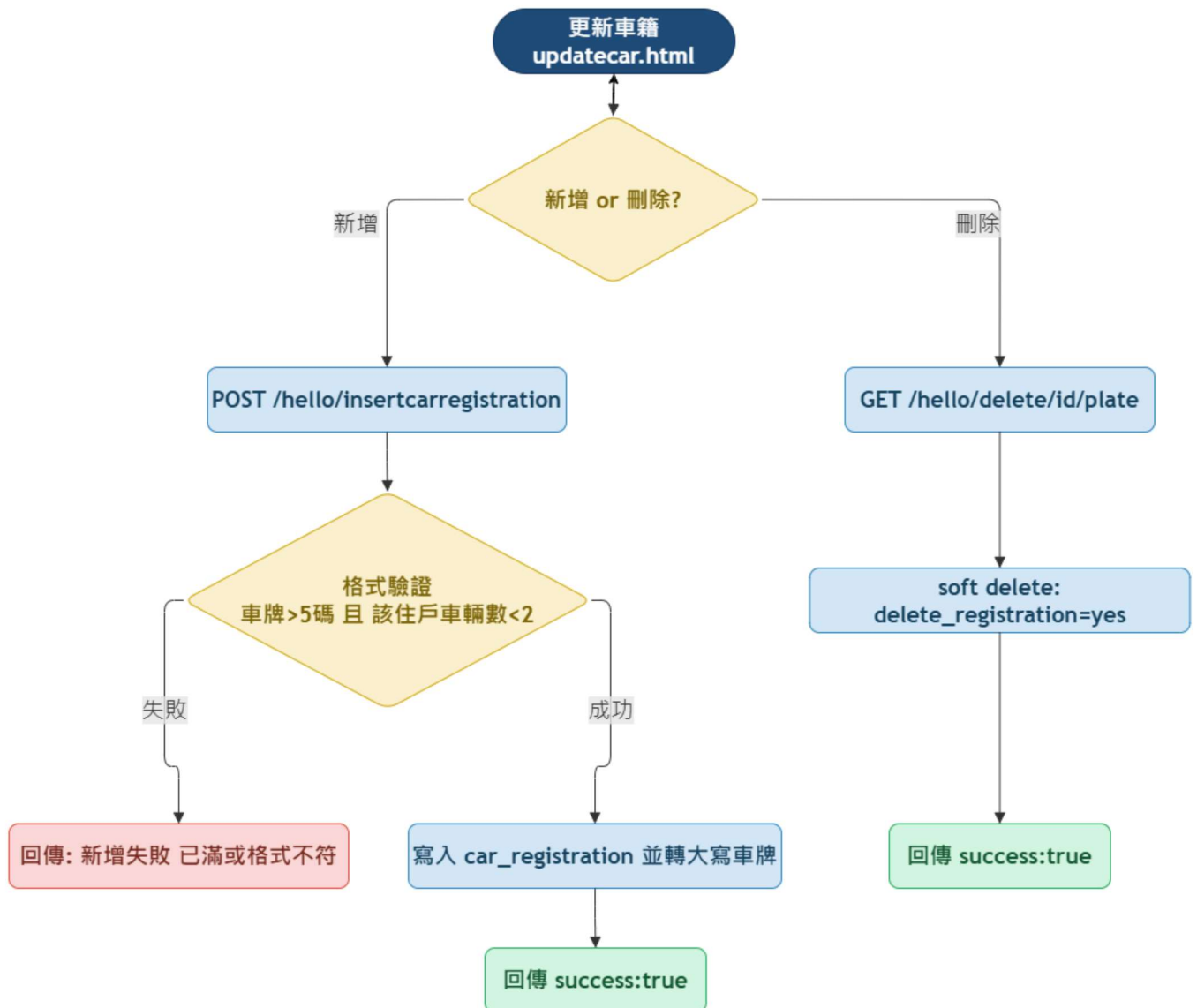
### 4.3 出口授權詳細流程圖 ( AuthorizationExit )



## 4.4 後台登入與權限流程圖



## 4.5 車輛登記/刪除流程圖



## 5. 安全機制

|          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 密碼加密   | 管理員密碼以 <b>BCrypt</b> (加鹽) 雜湊儲存，登入時以 <code>checkPassword</code> 驗證；查詢回傳時以 <code>***</code> 遮罩。                                                    |
| ② JWT 認證 | 登入後發放 JWT ( <code>myTokenSecurtKey</code> 簽章，10 分鐘有效 ) ；<br><code>JwtAuthenticationFilter</code> 攔截所有後台請求，未帶有效 <code>Bearer Token</code> 回傳 401。 |
| ③ 白名單    | <code>/hello/login</code> 、下拉選單、 <code>/entry</code> 、 <code>/exit</code> 不需 Token (進出授權需允許未登入使用)。                                               |

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ 敏感<br>資料加密 | Azure 金鑰、SSH 帳密、Token 密鑰存放於 .env<br>( F:\Public\TerenceData\security\.env )，以 AES 加解密後使用<br>( EncryptionUtil )。 |
| ⑤ 資料<br>庫連線  | 使用 PreparedStatement 防範 SQL Injection。                                                                          |

## 6. 結語

此專案已完整實作「社區停車場車牌辨識智慧進出管理」之核心閉環：

拍照 → Azure OCR 辨識車牌 → 車籍/占用狀態驗證 → 寫入進出紀錄 → SSH 閘門控制

並提供具權限控管 ( JWT + BCrypt ) 的後台管理介面，涵蓋住戶、車籍、管理員與進出紀錄之維護與查詢，架構採 Controller → Service → DAO → JDBC 分層，易於擴充與維護。